•31. Un teppista scaglia una pietra verticalmente verso il basso alla velocità di 12,0 m/s dal tetto di un edificio posto all'altezza di 30,0 m dal suolo. (a) Quanto tempo impiega la pietra ad arrivare al suolo? (b) Qual è la sua velocità all'impatto col terreno?

$V_i = 12\ m/s \qquad h = 30\ m \qquad g = 9,81\ m/s^2$

$30\ m = 12\ m/s\ t + 4,9\ m/s^2\ t^2$

$$t_{1,2} = \frac{-12 \pm \sqrt{144 + 120 \cdot 4,9}}{9,8} = 1,53\ s$$

$$y_f - y_i = V_i t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$V_f^2 = V_i^2 + 2gh$$

$$V_f^2 = (12\ m/s)^2 + 2(9,81\ m/s^2) \cdot 30$$

$V_f = 27\ m/s$

•32. In un cantiere una chiave inglese, lasciata cadere inavvertitamente, arriva al suolo alla velocità di 24 m/s. (a) Da che altezza è caduta? (b) Quanto tempo ha impiegato nella caduta?

$$y_f - y_i = V_i t + \frac{1}{2} g t^2 \qquad V_f = \sqrt{2gh} \qquad h = \frac{V_f^2}{2g} \qquad t = \frac{\Delta V}{g} \left(\frac{\Delta V}{a}\right)$$

$$h = \frac{(24\ m/s)^2}{2(9,81\ m/s^2)} = 29,4\ m \qquad t = \frac{24\ m/s}{9,81\ m/s^2} = 2,45\ s$$

•33. Da una nuvola situata a un'altitudine di 1700 m sopra la superficie terrestre cadono gocce di pioggia. (a) Se non fossero rallentate dalla resistenza dell'aria, a che velocità arriverebbero al suolo? (b) Sarebbe prudente uscire all'aperto durante un temporale?

$$y_f - y_i = V_i t + \frac{1}{2} g t^2 \qquad V_f = \sqrt{2gh} \qquad h = \frac{V_f^2}{2g} \qquad t = \frac{\Delta V}{g} \left(\frac{\Delta V}{a}\right)$$

$$V_f = \sqrt{2(9,81\ m/s^2)(1700\ m)} = \sqrt{33354} = 182,6\ m/s$$

$\downarrow \cdot 3,6$

$657,36\ km/h$

•34. (a) Con quale velocità dev'essere lanciata verticalmente una palla per arrivare a un'altezza massima di 50 m? (b) Per quanto tempo rimarrà in aria?

$y_f - y_i = V_i t + \frac{1}{2} g t^2$ $\quad V_f = \sqrt{2gh}$ $\quad h = \frac{V_f^2}{2g}$ $\quad t = \frac{\Delta V}{g} \left(\frac{\Delta V}{a}\right)$

$V_f = \sqrt{2(9{,}81\ m/s^2)\ 50\ m} = \sqrt{981} = 31{,}3\ m/s$ $\qquad t = \frac{31{,}3\ m/s}{9{,}81\ m/s^2} = 3{,}2\ s$

$t_{TOT} = 3{,}2\ s \cdot 2 = 6{,}4\ s$

•35. Un armadillo spaventato fa un balzo verso l'alto elevandosi in modo da transitare all'altezza di 0,544 m dopo 0,200 s. (a) Qual era la sua velocità iniziale? (b) Qual è la sua velocità a quell'altezza dal suolo? (c) Quanto più in su sarà arrivato?

$h = 0{,}544\ m$ $\qquad t = 0{,}2\ s$

$y_f - y_i = V_i t - \frac{1}{2} g t^2$

SEGNO NEGATIVO PER INDICARE CHE LA VELOCITÀ INIZIALE TENDE A DIMINUIRE SOTTO L'AZIONE DELLA GRAVITÀ

$V_i = \frac{h - \frac{1}{2} g t^2}{t}$ $\quad V_f = \sqrt{2gh}$ $\quad h = \frac{\Delta V^2}{2g}$ $\quad t = \frac{\Delta V}{g} \left(\frac{\Delta V}{a}\right)$

$V_i = \frac{0{,}544\ m - \frac{1}{2}(-9{,}81\ m/s^2)(0{,}2\ s)^2}{0{,}2\ s} \Rightarrow V_i = \frac{0{,}544\ m + 0{,}196}{0{,}2} = 3{,}7\ m/s$

$V_f = \sqrt{3{,}7\ m/s - 4{,}9\ m/s^2 \cdot 0{,}544\ m} = 1{,}74\ m/s$ $\qquad h = \frac{(3{,}7\ m/s)^2}{2g} = 0{,}698\ m$

$\Delta h = h_f - h_i = 0{,}698\ m - 0{,}544\ m = 0{,}154\ m$

•36. Un aerostato sta salendo alla velocità di 12 m/s e, quando si trova a una quota di 80 m, lascia cadere un pacchetto. (a) Quanto impiega il pacchetto ad arrivare al suolo? (b) A che velocità urta il terreno?

$V_i = 12\ m/s \qquad h = 80\ m$ $\qquad y_f - y_i = V_i t - \frac{1}{2} g t^2$

$V_i = \frac{h - \frac{1}{2} g t^2}{t}$ $\qquad V_f = \sqrt{2gh}$ $\qquad h = \frac{\Delta V^2}{2g}$ $\qquad t = \frac{\Delta V}{g} \left(\frac{\Delta V}{a}\right)$

$80\ m = -12 t + 4{,}9 t^2$ $\qquad t_{1;2} = \frac{6 \pm \sqrt{428}}{4{,}9}$ $\qquad \frac{6 + 20{,}6}{4{,}9} = 5{,}4\ s$

$\frac{6 - 20{,}6}{4{,}9}$ $\quad t < 0$

$V_f = \sqrt{(12\ m/s)^2 + 2(9{,}81\ m/s)\,80\ m} = \sqrt{144 + 1569} = \sqrt{1713} = 41{,}3\ m/s$

••38. Una palla di creta umida cade a terra da un'altezza di 15,0 m. Rimane a contatto col suolo per 20,0 ms prima di arrestarsi. (a) Qual è l'accelerazione media della creta mentre è a contatto col terreno? (Trattate la palla come una particella.) (b) L'accelerazione media è diretta verso il basso o verso l'alto?

$h = 15\ m \qquad t = 20\ ms$

$\downarrow$

$t = 20 \cdot 10^{-3}\ s$

$h = \frac{\Delta V^2}{2g}$ $\qquad V_f = \sqrt{2gh}$ $\qquad a = \frac{\Delta V}{\Delta t}$

$V_f = \sqrt{2(15\ m)(9{,}81\ m/s^2)} = \sqrt{294{,}3} = 17{,}1\ m/s$

$a = \frac{17{,}1\ m/s}{20 \cdot 10^{-3}\ s} = 857\ m/s^2$ $\qquad \uparrow$ VERSO L'ALTO

•39. Si lancia un sasso verticalmente verso l'alto dal livello del suolo all'istante $t = 0$. Dopo 1,5 s passa dalla sommità di una torre e raggiunge la sua massima altezza 1,0 s ancora più tardi. Quanto è alta la torre?

$y_f - y_i = V_i t - \frac{1}{2} g t^2$ $\qquad V_f = \cancel{V_i^{\,0}} - g t$

$V_f = 9{,}81\ m/s^2 \cdot (1{,}5 + 1)\ s = 24{,}5\ m/s$

$h = 24{,}5\ m/s \cdot 1{,}5\ s - \frac{1}{2}(9{,}81\ m/s^2)(1{,}5\ s)^2 = 36{,}8 - \frac{1}{2}(22{,}1) = 36{,}8 - 11{,}05 = 26\ m$

••40. Per provare una palla da tennis la si lascia cadere da un'altezza di 4,00 m dal pavimento. Rimbalza fino all'altezza di 2,00 m. (a) Se è stata in contatto con il suolo per 12,0 ms, qual è stata la sua accelerazione

media durante il contatto? (b) L'accelerazione media è diretta verso il basso o verso l'alto?

$h = 4\ m$ $\quad t = 12\ ms \downarrow t = 12 \cdot 10^{-3}\ s$ $\quad h = 2\ m$

$$y_f - y_i = V_i t - \frac{1}{2} g t^2 \qquad h = \frac{\Delta V^2}{2g}$$

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} \qquad V_f = \sqrt{2gh}$$

$$V_i = \frac{h - \frac{1}{2} g t^2}{t}$$

$$V_{f,1} = \sqrt{2(9{,}81\ m/s^2)\,4\ m} = \sqrt{78{,}48} = 8{,}87\ m/s$$

$$V_{f,2} = \sqrt{2(9{,}81\ m/s^2)\,2\ m} = \sqrt{39{,}24} = 6{,}26\ m/s$$

$$\Delta V = V_{f,1} - (-V) = 6{,}26 - (-8{,}85) = 15{,}11\ m/s$$

$$\bar{a} = \frac{15{,}11}{0{,}012} = 1259{,}17\ m/s^2 \quad \uparrow \text{ALTO}$$

••41. Da un ponte alto 43,9 m sul livello del fiume si lascia cadere una pietra. Dopo 1,00 s se ne scaglia un'altra verso il basso. Le due pietre toccano l'acqua contemporaneamente. (a) Qual era la velocità iniziale della seconda pietra?

$h = 43{,}9\ m$ $\quad t = 1\ s$

$$y_f - y_i = V_i t - \frac{1}{2} g t^2 \qquad V_i = \frac{h - \frac{1}{2} g t^2}{t}$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 43{,}9}{9{,}81}} = 2{,}99\ s \qquad \Delta t = t_2 - t_1 = 2{,}99 - 1 = 1{,}99\ s$$

$$V_i = \frac{43{,}9 - \frac{1}{2}(9{,}81)(1{,}99)^2}{1{,}99} = \frac{24{,}48}{1{,}99} = 12{,}3\ m/s$$

••42. Dall'ugello di una doccia gocciola dell'acqua, che cade sul fondo posto 200 cm più in basso. Le gocce scendono a intervalli regolari: la quarta goccia si stacca nell'istante in cui la prima arriva al suolo. Trovate le posizioni (a) della seconda e (b) della terza in questo stesso istante.

$h = 200\ cm \quad (2\ m)$

$y_f - y_i = \cancel{v_i t^0} - \frac{1}{2} g t^2$ $\qquad v_i = \frac{h - \frac{1}{2} g t^2}{t}$

$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 2\ m}{9{,}81\ m/s^2}} = 0{,}64\ s$ $\qquad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

$y_1 = \frac{1}{2} (9{,}81\ m/s^2) \left(\frac{t}{3}\right)^2 =$

$= \frac{1}{2} (9{,}81\ m/s^2) \left(\frac{0{,}64}{3}\right)^2 = 0{,}22\ m$

$y_2 = \frac{1}{2} (9{,}81\ m/s^2) \left(\frac{2t}{3}\right)^2 =$

$= \frac{1}{2} (9{,}81\ m/s^2) \left(\frac{2 \cdot 0{,}64}{3}\right)^2 = 0{,}89\ m$

••44. Un gatto appisolato viene risvegliato di colpo alla vista di un vaso da fiori che vola prima in su e poi in giù davanti a una finestra aperta. Il vaso rimane in vista per un totale di 0,50 s, e l'altezza libera della finestra è di 2,00 m. Quanto più in alto del bordo superiore della finestra è arrivato il vaso?

$t = 0{,}5\ s \qquad h = 2\ m$

$y_f - y_i = v_i t - \frac{1}{2} g t^2 \longrightarrow y_f - y_i = 0 \cdot 0{,}25\ s - \frac{1}{2} (9{,}8\ m/s^2)(0{,}25\ s)^2$

$y_f - y_i = -0{,}30\ m$

SI STA MUOVENDO VERSO IL BASSO

$h_{max} = h_2 + h_1 \longrightarrow 2\ m + 0{,}30\ m = 2{,}30\ m$

•••45. Un giocatore di pallacanestro, fermo vicino al canestro, salta verticalmente per un'altezza di 76,0 cm. (a) Per quanto tempo il giocatore si trova nella fascia di 15,0 cm più alta (tra 61,0 cm e 76,0 cm) durante il salto e (b) per quanto tempo invece nella fascia di 15,0 cm più bassa in prossimità del suolo? Ciò vi aiuta a capire perché questi giocatori sembrano «rimanere appesi» in aria in corrispondenza del culmine del loro salto?

$y_f - y_i = v_i t + \frac{1}{2} g t^2$ $\qquad v_i = \sqrt{v_f^2 - 2gh}$

$v_f^2 = v_i^2 + 2gh \longrightarrow v_f = \sqrt{v_i^2 + 2gh}$

$t = \frac{-v_i \pm \sqrt{v_i^2 - 4\left(\frac{1}{2} g\right)(-h)}}{g}$

$V_i = \sqrt{0 - 2(-9{,}8\ m/s^2)(-0{,}15\ m)} = 5{,}42\ m/s$

$$t = \frac{-5{,}42\ m/s \pm \sqrt{(5{,}42\ m/s)^2 - 4\left(\frac{1}{2}\cdot -9{,}81\ m/s^2\right)(-0{,}15\ m)}}{-9{,}81\ m/s^2} = 0{,}35\ s \rightarrow 350\ ms$$

$V_f = \sqrt{0 + 2(-9{,}81\ m/s^2)(-0{,}15\ m)} = 5{,}42\ m/s$

$$t = \frac{0 \pm \sqrt{0 - 4\left(\frac{1}{2}(-9{,}81\ m/s^2)(-0{,}15\ m)\right)}}{-9{,}81\ m/s^2} = 0{,}082\ s \longrightarrow 82\ ms$$

•••46. Una sfera d'acciaio, lasciata cadere dal tetto di un edificio, passa davanti a una finestra impiegando 0,125 s a percorrerne l'altezza, che è di 1,20 m. Quindi cade sul marciapiede e rimbalza «perfettamente» fino a passare davanti alla finestra, impiegando ancora, dal bordo inferiore a quello superiore, 0,125 s (Il volo verso l'alto è l'opposto di una caduta.) Il tempo totale passato al di sotto del davanzale della finestra è 2,00 s. Quanto è alto l'edificio?

$t_1 = 0{,}125\ s$ $\quad t_2 = 0{,}125\ s$

$h_1 = 1{,}2\ s$ $\quad t = 2\ s$

$y_f - y_i = V_i t + \frac{1}{2} g t^2$ $\quad V_i = \sqrt{V_f^2 - 2gh}$

$V_f^2 = V_i^2 + 2gh \longrightarrow V_f = \sqrt{V_i^2 + 2gh}$

$V_f = \sqrt{0 + 2(-9{,}81\ m/s^2)(-1{,}2\ m)} = 4{,}85\ m/s$

$y_f - y_i = 0 \cdot 2\ s + \frac{1}{2}\cdot(-9{,}81\ m/s^2)\cdot(2\ s)^2 = -19{,}6\ m$

$h_{TOT} = h_{FINESTRA} + (y_f - y_i) = 19{,}6\ m + 1{,}2\ m = 20{,}6\ m$